Esercizio 1

Si consideri la variabile aleatoria X a valori discreti che assume valori nell'alfabeto {1,2,3,4,5,6,7} ed è tale che

$$P(X = i) = A * i^2$$

Dove A è un parametro deterministico

a. Calcolare A
b. Determinare alfabeto e PMF di $Y = X - 4$ e $Z = |X - 4|$
c. Determinare correlazione tra $E[XY]$
d. Determinare entropia di X, Y, Z.

Esercizio 2

Si consideri una variabile aleatoria X a valori discreti con un alfabeto N_0 tale che

$$P(X = k) = A * \frac{(\ln(4))^k}{k!}$$

Con $k \in N_0$. Si consideri una variabile aleatoria $Y = (X + 1)_{mod\ 2}$ appartenente a $\{0,1\}$ e i seguenti test di ipotesi

$$Z = \begin{cases} X, Ipotesi\ H1 \\ Y, Ipotesi\ H2 \end{cases}$$

a. Si determini il valore di A
b. Si determini la PMF di Y
c. Si determini la regola di decisione del test di ipotesi
d. Si determini la probabilità di errore della regola trovata al punto C